



Projet de Fin d'études

Département du génie électrique

Option télécommunications et réseaux

**Interconnexion IP des Trois Campus de l'Institut
Teccart via infrastructure CISCO**

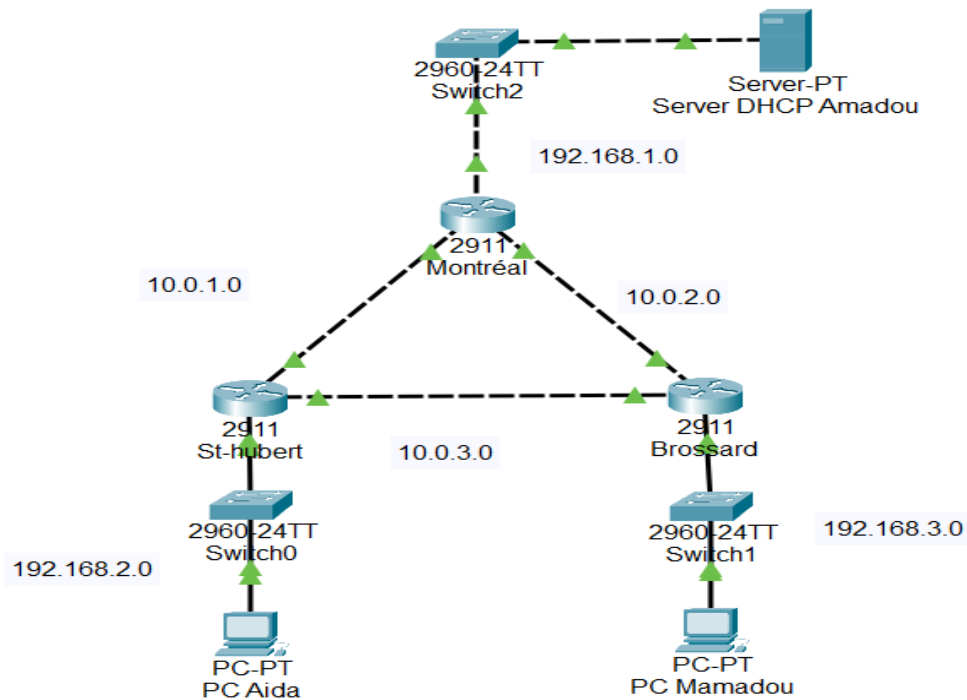
**Membres d'équipe : Aida Sy (202310119)
Amadou Touré (202311570)
Mamadou Diedhiou (202311923)**

Sous la direction de **Mr Barbara Cokou Goudjo**

Introduction

Le projet a pour objectif de concevoir, configurer et tester un réseau IP interconnectant les trois campus de l'Institut Teccart : Montréal, Saint-Hubert et Brossard. Notre travail consiste à faire un déploiement d'infrastructure réelle en entreprise multisites avec des équipements Cisco, un serveur DHCP centralisé et des protocoles de routage dynamiques (RIP, OSPF, EIGRP).

1. Topologie du réseau IP



2. Analyse et planification

2.1 Étude des besoins

- Connectivité complète entre les trois sites.
- Distribution automatique des adresses IP depuis le serveur DHCP centralisé à Montréal.
- Mise en place de protocoles de routage dynamiques pour redondance et facilité d'administration.

2.2 Choix technologiques

- Routeurs et commutateurs Cisco.
- DHCP sur machine virtuelle Windows Server/Linux.
- Liaison WAN à savoir les câbles Ethernets nécessaires.

2.3 Plan d'adressage IP

Montréal LAN : 192.168.1.0/24

Saint-Hubert LAN : 192.168.2.0/24

Brossard LAN : 192.168.3.0/24

Montréal ↔ Saint-Hubert : 10.0.1.0/30

Montréal ↔ Brossard : 10.0.2.0/30

Saint-Hubert ↔ Brossard : 10.0.3.0/30

3. Configurations et mises en œuvre

3.1 Répartition des tâches

- Brossard : configuration du routeur, switch, relais DHCP (Mamadou)
- Montréal : configuration du routeur, switch, DHCP centralisé (Amadou)
- Saint-Hubert : configuration du routeur, switch, relais DHCP (Aida)

3.2 Configurations

➤ Campus Montréal

```
Enable
configure terminal
hostname Montreal
ip domain-name
teccart.local
crypto key generate rsa
general-keys modulus
1024
username admin privilege
15 secret password
line vty 0 4
login local
transport input ssh

interface g0/0
ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
ip helper-address
192.168.1.10
```

no shutdown

interface g0/1

ip address 10.0.1.1

255.255.255.252

no shutdown

interface g0/2

ip address 10.0.2.1

255.255.255.252

no shutdown

router rip

version 2

network 192.168.1.0

network 10.0.1.0

network 10.0.2.0

router ospf 1

network 192.168.1.0

0.0.0.255 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.255

area 0

network 10.0.2.0 0.0.0.3

area 0

router eigrp 100

network 192.168.1.0

network 10.0.1.0

network 10.0.2.0

end

write memory

➤ **Campus Saint-Hubert**

```
enable
configure terminal
hostname SaintHubert

ip domain-name
teccart.local
crypto key generate rsa
general-keys modulus
1024
username admin
privilege 15 secret
password
line vty 0 4
login local
transport input ssh

interface g0/0
ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
ip helper-address
192.168.1.10

no shutdown

interface g0/1
ip address 10.0.1.2
255.255.255.252
no shutdown

interface g0/2
```

```
ip address 10.0.3.1
255.255.255.252
no shutdown
```

```
router rip
version 2
network 192.168.2.0
network 10.0.1.0
network 10.0.3.0
```

```
router ospf 1
network 192.168.2.0
0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.3
area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.3
area 0
```

```
router eigrp 100
network 192.168.2.0
network 10.0.1.0
network 10.0.3.0
```

```
end
write memory
```

➤ **Campus Brossard**

```
enable
configure terminal
```

hostname **Brossard**

ip domain-name

teccart.local

crypto key generate rsa

general-keys modulus

1024

username admin

privilege 15 secret

password

line vty 0 4

login local

transport input ssh

interface g0/0

ip address 192.168.3.1

255.255.255.0

ip helper-address

192.168.1.10

no shutdown

interface g0/1

ip address 10.0.2.2

255.255.255.252

no shutdown

interface g0/2

ip address 10.0.3.2

255.255.255.252

no shutdown

router rip

version 2


```
network 192.168.3.0
network 10.0.2.0
network 10.0.3.0

router ospf 1
network 192.168.3.0
0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.3
area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.3
area 0

router eigrp 100
network 192.168.3.0
network 10.0.2.0
network 10.0.3.0

end
write memory
```

3.3 Tests et validation

Les tests réalisés ont permis de valider :

- La connectivité inter-campus (pings et traceroutes réussis entre tous les LAN).

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.3.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.0.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.3.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.3.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
```

```
Statistiques Ping pour 10.0.3.1:
```

```
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

```
PS C:\Users\User> ping 10.0.1.2
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.1.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.0.1.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254  
Réponse de 10.0.1.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.1.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.1.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
```

```
Statistiques Ping pour 10.0.1.2:
```

```
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

```
PS C:\Users\User> ping 10.0.2.2
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 10.0.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254  
Réponse de 10.0.2.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
```

```
Statistiques Ping pour 10.0.2.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\User> ping 10.0.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.0.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 10.0.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 10.0.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 10.0.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\User> ping 10.0.2.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.2.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.2.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 10.0.2.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 10.0.2.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 10.0.2.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 10.0.2.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\User> |
```

- L'attribution automatique d'adresses IP sur chaque site via le serveur DHCP centralisé.

```
user_admin@dhcpserver:/etc$ cat dhcpd.conf
# Configuration globale
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# Déclaration du sous-réseau
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.100 192.168.2.200;
    option routers 192.168.2.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.100 192.168.3.200;
    option routers 192.168.3.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
user_admin@dhcpserver:/etc$ |
```

(Configuration au niveau du serveur DHCP)

Carte Ethernet Ethernet 2 :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a69c:f694:6a30:2a71%53
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.3.101
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.3.1
```

(Adresse attribuée au PC de Mamadou)

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a69c:f694:6a30:2a71%53  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.2.101  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.2.1
```

(Adresse attribuée au PC de Aida)

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a69c:f694:6a30:2a71%53  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.102  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1
```

(Adresse attribuée au PC de Amadou)

- L'apprentissage correct des routes dynamiques via RIP, OSPF et EIGRP a permis la connectivité entre les différents campus de l'institut Teccart.

4. Problèmes rencontrés et solutions

Nous avons été confrontés à une perte de configuration après redémarrage des appareils.

En effet, après avoir éteint le routeur, toutes les configurations étaient perdues.

Les commandes n'avaient pas été sauvegardées dans la mémoire NVRAM. Ainsi, pour remédier à ce blocus, nous avons utilisé la commande write memory ou copy running-config startup-config après chaque configuration importante.

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place une architecture réseau multisite complète en utilisant des routeurs et commutateurs Cisco, un serveur DHCP centralisé, et des protocoles de routage dynamiques. Les objectifs ont été atteints et le travail a permis de développer des compétences techniques et en travail d'équipe.

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l'ensemble du personnel et à tous les enseignants qui ont contribué à notre formation au sein de notre école.

Leur engagement, leur disponibilité et la qualité de leurs enseignements ont joué un rôle essentiel dans l'acquisition de nos compétences et dans la réussite de notre parcours.

Nous remercions également notre encadrant, **Mr Barbara Cokou Goudjo**, pour son suivi, ses conseils précieux et son soutien tout au long de ce projet.

Enfin, nous tenons à souligner le travail accompli par les trois membres de notre groupe. La collaboration, l'entraide et l'investissement de chacun ont été déterminants pour mener à bien ce projet et atteindre nos objectifs communs.